3 Les exercices

Par convention, les vecteurs et les matrices sont notés en gras, et pour un vecteur ou une matrice a, $a^\top$ désigne sa transposée.

3.1 Questions courtes : avez-vous assimilé le chapitre ?

Avant d'aborder les exercices, vérifiez votre compréhension du chapitre en répondant – de tête, sans revenir au texte – aux questions suivantes. En cas d'hésitation, la référence entre parenthèses renvoie au passage concerné.

1. Rappeler la définition de la taille et du niveau d'un test. Un test de niveau α est-il nécessairement de taille α ? Donner un exemple où ce n'est pas le cas. (Définition 1.1)
2. Qu'est-ce qu'un test uniformément plus puissant au niveau α ? Pourquoi la définition ne porte-t-elle que sur Θ_1, et pas sur Θ_0 ? (Définition 1.2)
3. Énoncer le théorème de Neyman-Pearson pour deux hypothèses simples : quelle forme prend la région de rejet du test optimal, et à quoi sert l'hypothèse d'absence d'atome du rapport de vraisemblance ? (Théorème 1.1, Cadre 1.1)
4. *Vrai ou faux :* deux tests U. P. P.(α) pour le même problème de deux hypothèses simples coïncident nécessairement en tout point de Z. (Théorème 1.2)
5. Qu'est-ce qu'une famille à rapport de vraisemblance monotone ? Pourquoi cette seule hypothèse permet-elle de construire un test U. P. P.(α) pour une hypothèse unilatérale, alors qu'aucun test U. P. P.(α) n'existe en général pour une hypothèse bilatérale ? (Définition 1.4, Théorème 1.3, Proposition 1.1)
6. Dans le modèle uniforme sur $[0, \theta]$, pourquoi le test U. P. P.(α) n'est-il pas unique ? Quelle hypothèse du théorème général fait défaut dans ce modèle ? *Cette question porte sur un complément, repris à l'Exercice 7.* (Exemple 4.5)
7. Qu'est-ce qu'un test sans biais ? Quel est le rapport entre l'optimalité U. P. P. et l'optimalité U. M. P. U. ? (Définition 4.2, Proposition 4.1)
8. Le rapport de vraisemblance et le rapport de vraisemblance généralisé sont-ils le même objet ? Dans quel cas chacun des deux est-il défini ? (Définition 1.3, Définition 4.3)

3.2 Groupe 1 — Exercices traités en petite classe

Les trois exercices de ce groupe sont ceux que l'amphi désigne explicitement (Section 1.11) : l'application directe du théorème du rapport de vraisemblance monotone à un modèle exponentiel, l'exception à la règle selon laquelle un test U. P. P.(α) doit être de taille exactement α, et le cas bilatéral, où aucun test U. P. P. n'existe et où l'on construit à la place un test U. M. P. U..

Cet exercice applique le Théorème 1.3 au modèle exponentiel, en explicitant le calcul des constantes de la fonction critique ; sa dernière question relie le test unilatéral obtenu au test de deux hypothèses simples déjà construit à l'exercice 1 de la PC 4, dans le même modèle.

Exercice 1 (Modèle exponentiel (⋆⋆)). Soit $Z = (X_1, \dots, X_n)$ un n-échantillon du modèle

$$\big(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \{p_\theta \cdot \mathrm{Leb}\,,\ \theta \in \Theta := \mathbb{R}_+^*\}\big)\,,$$

où Leb est la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ et p_θ est définie par

$$x \mapsto p(\theta; x) = p_\theta(x) := \theta^{-1} \mathrm{e}^{-x/\theta}\, \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)\,.$$

Soit $\theta_0 > 0$. On considère les hypothèses

$$H_0 :\ \theta \le \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 :\ \theta > \theta_0\,.$$

1. Montrer que la famille $\{p(\theta; \cdot), \theta \in \Theta\}$ est à rapport de vraisemblance monotone.

2. Déterminer un test U. P. P.(α) pour ces hypothèses. On explicitera le calcul des constantes dans la définition de la fonction critique du test. *Sur la figure 1, on trace en rouge la densité d'une loi* Gamma$(n, 1/\theta_0)$ *dans le cas* $n = 10$ *et* $\theta_0 = 1$*, et en vert celle d'une loi* Gamma$(n, 1/\theta_1)$ *dans le cas* $\theta_1 = 2$ *; le trait vertical pointillé représente le seuil critique* c *du test* U. P. P.(α) *donné par le théorème de Neyman-Pearson.*
3. Qu'en est-il du test U. P. P.(α) pour $\theta = \theta_0$ contre $\theta = \theta_1$? Comparer ce test à celui trouvé à l'exercice 1 de la PC 4.

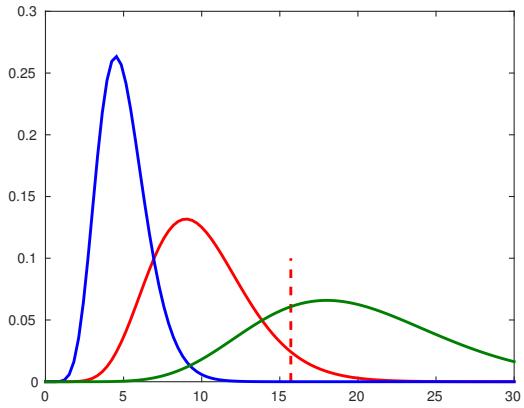


FIGURE 1 – En rouge : densité d'une loi Gamma$(10, 1/\theta_0)$ avec $\theta_0 = 1$; le seuil critique c est indiqué par un trait vertical. On trace aussi la densité de deux lois Gamma$(10, 1/\theta_1)$, avec $\theta_1 = 0{,}5$ (en bleu) et $\theta_1 = 2$ (en vert).

Corrigé : page 37. ♢

Cet exercice construit le test U. P. P.(α) de deux hypothèses simples dans le modèle exponentiel translaté, où le support de la loi dépend du paramètre : il montre que la puissance du test peut valoir 1 sur toute l'hypothèse alternative, ce qui affaiblit la contrainte de taille et fait de ce cas une exception à la règle générale du chapitre.

Exercice 4 (Exponentielle translatée (⋆⋆)). Soit $Z = (X_1, \dots, X_n)$ un n-échantillon du modèle

$$\big(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \{\mathbb{P}_\theta\,,\ \theta \in \Theta\}\big)\,, \qquad \Theta = \mathbb{R}\,,$$

où, pour tout $\theta \in \Theta$, la loi $\mathbb{P}_\theta$ a pour densité

$$p_\theta(x) := \mathrm{e}^{-(x-\theta)}\, \mathbb{1}_{]\theta,\infty[}(x)\,.$$

Pour $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on pose $x_{1:n} := \min(x_1, \dots, x_n)$. Soit $\theta_0 < \theta_1$. Pour $\alpha \in]0, 1[$, on considère les hypothèses

$$H_0 :\ \theta = \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 :\ \theta = \theta_1\,.$$

1. Montrer que le rapport de vraisemblance est donné, pour tout $(x_1, \dots, x_n)$ tel que $x_{1:n} > \theta_0$, par

$$\frac{p_{\theta_1}(x_1, \dots, x_n)}{p_{\theta_0}(x_1, \dots, x_n)} = \begin{cases} \mathrm{e}^{n(\theta_1 - \theta_0)} & \text{si } x_{1:n} > \theta_1\,, \\ 0 & \text{si } \theta_0 < x_{1:n} \le \theta_1\,. \end{cases}$$

2. Montrer qu'on peut choisir la fonction critique d'un test U. P. P.(α) de l'une des deux formes suivantes

$$\phi_1(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1 & x_{1:n} > \theta_1\,, \\ \gamma & \theta_0 < x_{1:n} \le \theta_1\,, \end{cases} \qquad \text{ou} \qquad \phi_2(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \gamma & x_{1:n} > \theta_1\,, \\ 0 & \theta_0 < x_{1:n} \le \theta_1\,, \end{cases}$$

où γ est une constante de $[0, 1[$.

3. Montrer que si $\mathrm{e}^{n(\theta_0-\theta_1)} \leq \alpha$, on peut prendre ϕ_1 comme fonction critique. On déterminera la constante γ dans ce cas.
4. Déterminer la fonction critique du test pour $\mathrm{e}^{n(\theta_0-\theta_1)} > \alpha$.

Corrigé : page 38. ♢

Le plus long exercice de la feuille reprend le modèle gaussien à variance connue pour l'hypothèse bilatérale $\theta \neq \theta_0$: il construit les deux tests U. P. P. unilatéraux, établit que le modèle est à rapport de vraisemblance monotone et que le test unilatéral reste U. P. P. pour l'hypothèse nulle composite $\theta \leq \theta_0$, démontre qu'aucun test n'est U. P. P. pour l'hypothèse bilatérale (Proposition 1.1), puis introduit la notion de test sans biais et établit en détail que le test bilatéral usuel est U. M. P. U.(α).

Exercice 5 (Modèle gaussien, hypothèse bilatérale (⋆⋆⋆)). Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on note p_θ la densité de la loi gaussienne $\mathcal{N}(\theta, 1)$ sur $\mathbb{R}$:

$$p_\theta(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{1}{2}(x-\theta)^2 \Big) .$$

On dispose d'un n-échantillon $Z = (X_1, \dots, X_n)$ du modèle statistique $\big(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \{p_\theta, \theta \in \Theta\}\big)$, et pour $\theta_0 \in \Theta$, on souhaite tester au niveau $\alpha \in]0, 1/2[$ les hypothèses

$$H_0 : \ \theta = \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ \theta \neq \theta_0 . \tag{4}$$

On notera, pour tout $\beta \in]0,1[$, z_β le quantile d'ordre β de la loi $\mathcal{N}(0,1)$. *Puisqu'il s'agit d'un test de la moyenne à variance connue, on pourrait supposer sans perte de généralité que $n = 1$; cette simplification n'est pas retenue ici, pour garder trace de l'effet de n, mais les calculs seraient quasiment identiques.*

1. Soit $\theta_1 \neq \theta_0$. Établir le test du rapport de vraisemblance pour le test d'hypothèses

$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad H_1 : \theta = \theta_1 .$$

On pourra envisager successivement le cas $\theta_1 > \theta_0$ puis le cas $\theta_1 < \theta_0$. Voir la figure 2.

2. Déterminer un test U. P. P.(α) pour

$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad H_1 : \theta > \theta_0 .$$

3. Montrer que la famille $\big\{p_\theta^{\otimes n}, \ \theta \in \mathbb{R}\big\}$ est à rapport de vraisemblance monotone croissant en la moyenne empirique, et en déduire que le test de la question 2 est aussi U. P. P.(α) pour

$$H_0 : \ \theta \leq \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ \theta > \theta_0 .$$

4. Montrer qu'il n'existe pas de test U. P. P.(α) pour le problème (4).
5. En imitant la forme des tests obtenus aux questions 1 et 2, proposer un test de niveau α pour le problème (4). Calculer sa fonction puissance en fonction de la fonction de répartition d'une loi $\mathcal{N}(0,1)$. On note $\phi^{\star,3}$ ce test.

On introduit une notion moins forte que celle de test uniformément plus puissant. Un test ϕ des hypothèses $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta \in \Theta_1$ est dit *sans biais* de niveau α s'il est de niveau α et si sa fonction puissance $\beta_\phi : \theta \mapsto \mathbb{E}_\theta[\phi(Z)]$ vérifie

$$\forall \theta \in \Theta_1 , \qquad \beta_\phi(\theta) \geq \alpha .$$

On dit qu'un tel test est U. M. P. U.(α) (*uniformly most powerful unbiased*) s'il est uniformément plus puissant parmi les tests sans biais de niveau α.

6. Montrer qu'un test U. P. P.(α) est sans biais de niveau α. *Il en résulte que tout test* U. P. P.(α) *est aussi* U. M. P. U.(α).
7. Soit ϕ une fonction critique. En observant que $\theta \mapsto \beta_\phi(\theta)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, montrer que si $\beta_\phi(\theta_0) \leq \alpha$ et $\beta_\phi \geq \alpha$ dans un voisinage de θ_0, alors

$$\beta_\phi(\theta_0) = \alpha , \qquad \beta'_\phi(\theta_0) = 0 . \tag{5}$$

Il en résulte qu'un test sans biais de niveau α pour le problème (4) vérifie ces conditions.

8. Montrer que la fonction puissance du test $\phi^{\star,3}$ vérifie $\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta) \geq \alpha$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, et par suite les conditions (5). *$\phi^{\star,3}$ est donc sans biais de niveau α.*

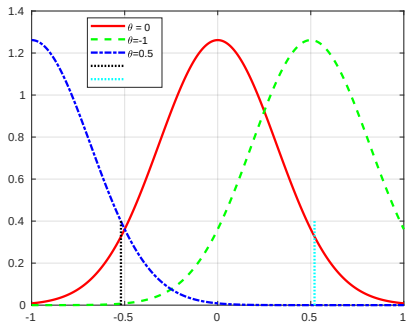


FIGURE 2 – Dans le cas $n = 10$ et $\theta_0 = 0$, densité de $n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i - \theta_0$ sous p_{θ_0} (en rouge) ; densité de $n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i$ sous p_{θ_1} dans le cas $\theta_1 = 0{,}5$ (en vert) et $\theta_1 = -1$ (en bleu). Les deux traits verticaux marquent $x = z_\alpha/\sqrt{n}$ et $x = z_{1-\alpha}/\sqrt{n}$, pour $\alpha = 0{,}05$.

9. L'objectif de cette question est de montrer que le test $\phi^{\star,3}$ est U. M. P. U.(α) pour le problème (4). On pose
$$f_1(z) := p^n_{\theta_0}(z)\,, \qquad f_2(z) := \partial_\theta p^n_\theta(z)\big|_{\theta=\theta_0}\,, \qquad f_{3,\theta}(z) := p^n_\theta(z)\,,$$
où p^n_θ désigne la densité de l'observation Z dans le modèle p_θ.
   (a) Montrer que pour tout $\theta \neq \theta_0$ et $\kappa_1, \kappa_2 \in \mathbb{R}$,
$$\left\{ z \in \mathbb{R}^n : \frac{f_{3,\theta}(z)}{f_1(z)} > \kappa_1 + \kappa_2 \frac{f_2(z)}{f_1(z)} \right\}$$
$$= \left\{ z \in \mathbb{R}^n : \exp\Big((\theta-\theta_0) \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) \Big) > \exp\left(n(\theta-\theta_0)^2/2 \right) \kappa_1 \right.$$
$$\left. + \frac{\exp\left(n(\theta-\theta_0)^2/2 \right)}{\theta-\theta_0}\, \kappa_2\, (\theta-\theta_0) \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) \right\}\,.$$
   (b) En déduire que pour tout $\theta \neq \theta_0$, il existe $\kappa_{1,\theta}$ et $\kappa_{2,\theta}$ tels que
$$\{z, \phi^{\star,3}(z) = 1\} = \{z : f_{3,\theta}(z) > \kappa_{1,\theta} f_1(z) + \kappa_{2,\theta} f_2(z)\}\,.$$
   (c) Pour toute fonction critique $\phi : \mathbb{R}^n \to [0,1]$ et tout $\theta \neq \theta_0$, on définit
$$I_\theta(\phi) := \int_{\mathbb{R}^n} \phi(z) \left(f_{3,\theta}(z) - \kappa_{1,\theta} f_1(z) - \kappa_{2,\theta} f_2(z) \right) \mathrm{d}z\,.$$
   Montrer que pour tout $\theta \neq \theta_0$, $\phi^{\star,3} \in \arg\max_\phi I_\theta(\phi)$.
   (d) En déduire que pour toute fonction critique ϕ vérifiant les conditions (5), on a $\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta) \geq \beta_\phi(\theta)$ pour tout $\theta \neq \theta_0$.
   (e) Conclure.

Corrigé : page 39. ♢

3.3 Groupe 2 — Exercices bonus

Guide de lecture. Les quatre exercices qui suivent ne sont pas traités en petite classe. L'exercice **Monotonie en le niveau** (⋆⋆⋆) est le seul exercice purement théorique de la feuille : il établit, en toute généralité, comment le seuil critique et le risque de seconde espèce d'un test de Neyman-Pearson évoluent avec le niveau, propriété qui fonde la définition de la p-valeur ; sa dernière question, signalée comme plus difficile dans la source, s'éclaire à la lecture de l'exercice **Exponentielle translatée** du groupe précédent, dont elle généralise le résultat surprenant. L'exercice **Temps d'attente géométriques** (⋆⋆) applique la même méthode à un modèle où le plan d'expérience est de durée aléatoire et où la statistique de test est discrète ; il se lit indépendamment des deux autres. L'exercice **Rapport de vraisemblance généralisé** (⋆⋆⋆) suppose lu le paragraphe des compléments qui introduit cette statistique (Section 4) : c'est le seul exercice de la feuille qui ne porte pas sur le rapport de vraisemblance à deux hypothèses simples du cours, et il est à réserver pour la fin. L'exercice **Modèle uniforme** (⋆⋆), enfin, reprend le modèle des trois premières semaines : le rapport de vraisemblance y est croissant sans être strictement croissant, la marche à suivre du cours ne s'y applique donc pas telle quelle, et l'on y retrouve la non-unicité du test U. P. P.(α) établie en complément (Section 4).

Exercice 2 (Monotonie en le niveau (⋆⋆⋆)). Soit p_0 et p_1 deux densités par rapport à une mesure σ-finie μ sur un espace mesurable $(\mathsf{Z}, \mathcal{Z})$. On considère le test
$$H_0 :\ p = p_0, \quad \text{contre} \quad H_1 :\ p = p_1\,. \tag{6}$$
Pour $\alpha \in]0,1[$, on introduit la fonction critique ϕ_α donnée par
$$\phi_\alpha(z) = \begin{cases} 1 & p_1(z) > c_\alpha\, p_0(z)\,, \\ \gamma_\alpha & p_1(z) = c_\alpha\, p_0(z)\,, \\ 0 & p_1(z) < c_\alpha\, p_0(z)\,, \end{cases}$$

où $\gamma_\alpha \in [0,1]$ et $c_\alpha \geq 0$ sont solutions de l'équation

$$\mathbb{E}_0[\phi_\alpha(Z)] = \mathbb{P}_0(p_1(Z) > c\, p_0(Z)) + \gamma\, \mathbb{P}_0(p_1(Z) = c\, p_0(Z)) = \alpha\ .$$

On rappelle que ϕ_α est U. P. P.(α) pour le test (6). L'objectif de l'exercice est de montrer, en toute généralité, des propriétés de *monotonie* en le niveau des différentes quantités qui entrent dans la définition de ϕ_α.

1. Montrer que pour $0 < \alpha_1 < \alpha_2 < 1$, $c_{\alpha_1} \geq c_{\alpha_2}$.
2. Montrer que pour $0 < \alpha_1 < \alpha_2 < 1$,

$$\mathbb{E}_1[1 - \phi_{\alpha_1}(Z)] \geq \mathbb{E}_1[1 - \phi_{\alpha_2}(Z)]\ . \tag{7}$$

3. Montrer que si l'on a égalité dans (7), alors il existe un test de taille strictement inférieure à α_2 et de puissance égale à 1. *Plus difficile.*

Corrigé : page 42. ♢

Ce modèle diffère de tous ceux rencontrés jusqu'ici : le plan d'expérience n'est pas un n-échantillon de taille fixée, mais un temps d'attente aléatoire jusqu'à l'obtention de n succès, ce qui donne une statistique de test discrète, à valeurs dans une loi binomiale négative.

Exercice 3 (Temps d'attente géométriques (⋆⋆)). Dans des applications de fiabilité ou de sondage, au lieu de choisir a priori la taille d'un échantillon, on effectue l'expérience pendant un temps aléatoire jusqu'à obtenir n réponses positives. Plus précisément, soit $(X_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes distribuées suivant une loi de Bernoulli de paramètre $\theta \in \Theta =]0,1[$. Notons $T_0 = 0$ et définissons récursivement les instants

$$T_i = \inf\{k > T_{i-1} : X_k = 1\}\ ,$$

c'est-à-dire l'instant où l'on tire le i-ième objet défectueux. On pose

$$Y_i = T_i - T_{i-1} - 1\ .$$

1. Montrer que les variables aléatoires $Y_1, \ldots, Y_n$ sont indépendantes, distribuées suivant une loi géométrique de paramètre θ,

$$\mathbb{P}_\theta(Y_i = k) = \theta(1-\theta)^k\ , \quad k \in \mathbb{N}\ .$$

Soit $\theta_0 \in \Theta$. On considère le test

$$H_0 :\ \theta \leq \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 :\ \theta > \theta_0\ . \tag{8}$$

2. Soit $Z = (Y_1, \ldots, Y_n)$ le vecteur d'observation. Montrer que la famille $(\mathbb{P}_\theta)_{\theta\in\Theta}$ est à rapport de vraisemblance monotone en la statistique $T(Z) := \sum_{i=1}^n Y_i$.
3. Montrer que pour tout $\theta \in \Theta$,

$$\mathbb{P}_\theta(T(Z) = k) = \binom{n+k-1}{k}\theta^n(1-\theta)^k\ .$$

4. Déterminer la fonction critique d'un test U. P. P.(α) pour $\alpha \in]0,1[$.

Corrigé : page 43. ♢

Cet exercice quitte le rapport de vraisemblance à deux hypothèses simples pour son extension aux hypothèses composites, le rapport de vraisemblance généralisé de la Définition 4.3 : appliqué au modèle linéaire gaussien, il conduit à la statistique de Fisher, puis, comme cas particulier, à l'analyse de la variance.

Exercice 6 (Rapport de vraisemblance généralisé (⋆⋆⋆)). On reprend le rapport de vraisemblance généralisé de la Définition 4.3 : pour une partition $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$,

$$\Lambda(Z) = \frac{\sup_{\theta\in\Theta_0} \mathrm{L}_n(\theta; Z)}{\sup_{\theta\in\Theta} \mathrm{L}_n(\theta; Z)} ,$$

où $\mathrm{L}_n(\theta; Z)$ désigne la vraisemblance de l'observation Z sous $\mathbb{P}_\theta$. Le test du rapport de vraisemblance généralisé rejette $H_0 : \theta \in \Theta_0$ si $\Lambda(Z) \leq c_\alpha$, où $c_\alpha \in]0, 1[$ est choisi de sorte que le niveau du test soit inférieur ou égal à α.

Soient n et p deux entiers tels que $p \leq n$, et soit X une matrice déterministe fixée à n lignes et p colonnes, de rang plein. Soit $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ une observation du modèle statistique

$$\big(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \{\mathcal{N}(X\beta, \sigma^2 \mathrm{I}_n) ,\ \beta \in \mathbb{R}^p, \sigma^2 > 0\}\big) .$$

Soit $0 \leq r < p$. On étudie le test du rapport de vraisemblance généralisé pour $H_0 : \beta_{r+1} = \cdots = \beta_p = 0$.

1. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat\theta = (\hat\beta, \hat\sigma^2)$ de $\theta = (\beta, \sigma^2)$, et en déduire que
$$\sup_{\theta\in\Theta} \mathrm{L}_n(\theta; \mathbf{Y}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\hat\sigma^n} \mathrm{e}^{-n/2} .$$
2. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat\theta_0 = (\hat\beta_0, \hat\sigma_0^2)$ de $\theta = (\beta, \sigma^2)$ sous la contrainte $\beta_{r+1} = \cdots = \beta_p = 0$. En posant
$$\mathbf{M} := X(X^\top X)^{-1}X^\top - X_0(X_0^\top X_0)^{-1}X_0^\top ,$$
où X_0 est la matrice extraite de X, de taille $n \times r$, contenant les r premières colonnes de X, en déduire que
$$\sup_{\theta\in\Theta_0} \mathrm{L}_n(\theta; \mathbf{Y}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\big(\hat\sigma^2 + \frac{1}{n}\mathbf{Y}^\top\mathbf{M}\mathbf{Y}\big)^{n/2}} \mathrm{e}^{-n/2} .$$
3. En déduire que le test du rapport de vraisemblance généralisé rejette H_0 si
$$F = \frac{n-p}{p-r} \cdot \frac{\mathbf{Y}^\top\mathbf{M}\mathbf{Y}}{n\hat\sigma^2} > k_\alpha ,$$
pour un certain seuil k_α.
4. Montrer que, pour tout $\theta \in \Theta_0$, F suit sous $\mathbb{P}_\theta$ une loi de Fisher dont on précisera les paramètres.

Soit maintenant $\mathbf{Y}$ une observation du modèle statistique

$$\Big(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \Big\{\bigotimes_{i=1}^r \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)^{\otimes n_i} ,\ \mu_1, \dots, \mu_r \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0\Big\}\Big) , \qquad n = \sum_{i=1}^r n_i .$$

Pour tout $\theta = (\mu_1, \dots, \mu_r, \sigma^2) \in \Theta = \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}_+^*$, sous $\mathbb{P}_\theta$, $\mathbf{Y}$ est un vecteur gaussien regroupant les résultats de r expériences $Y_i = (X_{i,1}, \dots, X_{i,n_i})$, $i \in \{1, \dots, r\}$, où pour tout i, $(X_{i,1}, \dots, X_{i,n_i})$ sont n_i variables aléatoires gaussiennes indépendantes de même loi $\mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$, les $Y_1, \dots, Y_r$ sont indépendants, et les variances des $X_{i,j}$ sont toutes égales.

5. Utiliser les résultats précédents pour tester $H_0 : \mu_1 = \cdots = \mu_r$.

Corrigé : page 44. ♢

Ce dernier exercice reprend le modèle uniforme des trois premières semaines. Le rapport de vraisemblance y est croissant sans être strictement croissant : la marche à suivre du cours ne s'applique pas telle quelle, et il faut refaire, sur ce modèle, les étapes qui la justifient.

Exercice 7 (Modèle uniforme (⋆⋆)). Soit $Z = (X_1, \dots, X_n)$ un n-échantillon du modèle

$$\big(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \{\mathcal{U}([0, \theta]) ,\ \theta \in \Theta := \mathbb{R}_+^*\}\big) ,$$

et soit $\theta_0 \in \Theta$. On note $X_{n:n} := \max(X_1, \dots, X_n)$ et l'on fixe $\alpha \in]0, 1[$.

1. Soit $\theta_1 > \theta_0$. Calculer le rapport de vraisemblance $r(Z) := p_{\theta_1}(Z)/p_{\theta_0}(Z)$ et montrer qu'il ne prend, hors d'un ensemble négligeable sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$ comme sous $\mathbb{P}_{\theta_1}$, que deux valeurs. La famille est-elle à rapport de vraisemblance monotone croissant au sens de la Définition 1.4 ?
2. Déterminer un test U. P. P.(α) pour $H_0 :\ \theta = \theta_0, \quad$ contre $\quad H_1 :\ \theta = \theta_1$, en résolvant en (c, γ) la condition de taille du Théorème 4.1.
3. Montrer que la fonction critique

$$\phi'(Z) = \begin{cases} 1 & \text{si } X_{n:n} > \theta_0 \ , \\ \alpha & \text{si } X_{n:n} \leq \theta_0 \ , \end{cases}$$

définit un test U. P. P.(α) pour $H_0 :\ \theta = \theta_0, \quad$ contre $\quad H_1 :\ \theta > \theta_0$.
4. En déduire que ϕ' est aussi U. P. P.(α) pour $H_0 :\ \theta \leq \theta_0, \quad$ contre $\quad H_1 :\ \theta > \theta_0$.
5. Vérifier que le test pur $\phi(Z) := \mathbb{1}_{\{X_{n:n} > \theta_0(1-\alpha)^{1/n}\}}$ est lui aussi U. P. P.(α) pour ce dernier problème. Qu'en conclure sur l'unicité du test U. P. P.(α), et quelle hypothèse du cours fait défaut ici ?

Corrigé : page 46. ♢

3.4 Corrigés des exercices

Les corrigés ci-dessous reprennent, en la complétant et en corrigeant le point signalé en tête de fichier, la solution distribuée avec la feuille de petite classe de 2023. Les résultats du chapitre (théorème de Neyman-Pearson, théorème du rapport de vraisemblance monotone, caractérisation des tests U. P. P.) sont appelés par un renvoi et ne sont pas redémontrés.

Corrigé de l'exercice 1 – Modèle exponentiel

Posons $Z = (X_1, \dots, X_n)$.

1. Sous $\mathbb{P}_\theta$, les variables $(X_i)_{1\le i\le n}$ sont i.i.d. de loi exponentielle de paramètre $1/\theta > 0$, donc la densité de Z par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$ vaut

$$p_\theta^n(z) = \prod_{i=1}^n \theta^{-1} \exp(-x_i/\theta)\, \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x_i) = \theta^{-n} \exp\Big(- \sum_{i=1}^n x_i/\theta \Big) \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x_{1:n}) \,,$$

où $x_{1:n} := \min(x_1, \dots, x_n)$. Fixons θ_1, θ_2 tels que $0 < \theta_1 < \theta_2$. Pour tout $z \in \mathbb{R}_+^n$,

$$\frac{p_{\theta_2}^n(z)}{p_{\theta_1}^n(z)} = \frac{\theta_1^n}{\theta_2^n} \exp\Big(- (\theta_2^{-1} - \theta_1^{-1}) \sum_{i=1}^n x_i \Big) \,.$$

La fonction $t \mapsto \exp\big((\theta_1^{-1} - \theta_2^{-1})t\big)$ est strictement croissante : la famille $\{\mathbb{P}_\theta, \theta \in \Theta\}$ est donc à rapport de vraisemblance monotone en la statistique $\sum_{i=1}^n X_i$.

2. Soit $\alpha \in]0,1[$; on teste $H_0 : \theta \le \theta_0$ contre $H_1 : \theta > \theta_0$. Par le Théorème 1.3, un test U. P. P.(α) est donné par

$$\phi(z) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i=1}^n x_i > c \,, \\ \gamma & \text{si } \sum_{i=1}^n x_i = c \,, \\ 0 & \text{si } \sum_{i=1}^n x_i < c \,, \end{cases}$$

où (c, γ) garantissent le niveau du test : $\alpha = \mathbb{E}_{\theta_0}[\phi(Z)]$, soit

$$\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}\Big(\sum_{i=1}^n X_i > c \Big) + \gamma\, \mathbb{P}_{\theta_0}\Big(\sum_{i=1}^n X_i = c \Big) \,.$$

Sous $\mathbb{P}_\theta$, la statistique $\sum_{i=1}^n X_i$ suit une loi Gamma(n, θ^{-1}), de densité par rapport à Lebesgue

$$x \mapsto \frac{\theta^{-n} x^{n-1} \exp(-x/\theta)}{\Gamma(n)}\, \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x) \,,$$

donc $\mathbb{P}_{\theta_0}(\sum_{i=1}^n X_i = c) = 0$ pour tout c : le test U. P. P.(α) est un test pur, et c est solution de

$$\begin{aligned} \alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}\Big(\sum_{i=1}^n X_i > c \Big) &= \frac{\theta_0^{-n}}{\Gamma(n)} \int_c^{+\infty} x^{n-1} \exp(-x/\theta_0)\, \mathrm{d}x \\ &= \mathbb{P}(W > 2c/\theta_0) \,, \qquad W \sim \chi^2(2n) \,. \end{aligned}$$

On trace sur la figure 1 la densité d'une loi Gamma$(10, 1/\theta_0)$ avec $\theta_0 = 1$ (en rouge) ; le trait pointillé marque le seuil critique c. On trace aussi la densité de deux lois Gamma$(10, 1/\theta_1)$, avec $\theta_1 = 0{,}5$ (en bleu) et $\theta_1 = 2$ (en vert).

Remarque sur la règle de décision. Sous $\mathbb{P}_\theta$, les X_k ont pour espérance commune θ : $n^{-1} \sum_i X_i$ est donc un estimateur de la moyenne, et la règle de décision consiste à calculer cet estimateur puis à rejeter H_0 s'il est trop élevé (la randomisation ne sert à rien ici, puisque $\mathbb{P}_\theta(\sum_i X_i = c) = 0$ pour tout θ et tout c) ; reste à donner un sens à « trop élevé », ce que fait le seuil critique c garantissant le niveau voulu.

3. Cette question reprend le test de l'exercice 1 de la PC 4 : pour $0 < \theta_0 < \theta_1$, on y testait $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta = \theta_1$ dans ce même modèle, en observant que $2\sum_{i=1}^n X_i/\theta$ suit une loi $\chi^2(2n)$ sous p_θ, et en cherchant des tests de région de rejet $\mathcal{R}_c := \{z : 2\theta_0^{-1}\sum_i x_i > c\}$: pour tout $c \geq c_\alpha := \chi^2_{1-\alpha}(2n)$, le test $\phi_c := \mathbb{1}_{\mathcal{R}_c}$ est de niveau α, et seul ϕ_{c_α} est de taille α.
   Que donne, pour ce test simple, la construction de Neyman-Pearson ? Le rapport de vraisemblance de Z vaut

$$r(Z) = \Big(\frac{\theta_0}{\theta_1}\Big)^n \exp\Big((\theta_0^{-1} - \theta_1^{-1})\sum_{i=1}^n X_i\Big) .$$

   Sous p_{θ_0}, $\sum_{i=1}^n X_i$ (et donc $r(Z)$) admet une densité par rapport à Lebesgue, si bien que $\mathbb{P}_{\theta_0}(r(Z) = c) = 0$ pour tout $c \in \mathbb{R}$: le test de Neyman-Pearson a pour fonction critique

$$\phi^\star(z) = \mathbb{1}_{\{r(z) > \tilde{c}_\alpha\}} ,$$

   où $\tilde{c}_\alpha$ est solution de $1 - \alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(r(Z) \leq \tilde{c})$. En observant que

$$\{r(Z) \leq \tilde{c}\} = \Big\{2\sum_{i=1}^n X_i/\theta_0 \leq -2(\theta_0/\theta_1 - 1)^{-1}\log(\theta_1^n\theta_0^{-n}\tilde{c})\Big\} ,$$

   et puisque $2\sum_{i=1}^n X_i/\theta_0 \sim \chi^2(2n)$ sous p_{θ_0}, le test équivaut à

$$\phi^\star(z) = \mathbb{1}_{\{2\theta_0^{-1}\sum_{i=1}^n x_i > \bar{c}_\alpha\}} , \qquad \bar{c}_\alpha := \chi^2_{1-\alpha}(2n) .$$

   Le test U. P. P.(α) donné par la construction de Neyman-Pearson coïncide donc avec le test de région de rejet $\mathcal{R}_{c_\alpha}$ trouvé à l'exercice 1 de la PC 4 ; et surtout, la règle de décision obtenue ne dépend pas de la valeur de θ_1, ce qui explique pourquoi le même test répond à la question 2 quel que soit $\theta_1 > \theta_0$.

Corrigé de l'exercice 4 – Exponentielle translatée

Notons $X_{1:n} := \min(X_1, \ldots, X_n)$.

1. La vraisemblance de l'échantillon s'écrit $L_n(\theta) = \exp\big(n\theta - \sum_{i=1}^n x_i\big)\,\mathbb{1}_{\{\theta < X_{1:n}\}}$, d'où, pour $\theta_1 > \theta_0$ et $x_{1:n} > \theta_0$,

$$r(Z) = \frac{L_n(\theta_1)}{L_n(\theta_0)} = \mathrm{e}^{n(\theta_1-\theta_0)}\,\mathbb{1}_{\{\theta_1 < X_{1:n}\}} .$$

2. Les tests du rapport de vraisemblance s'écrivent $\phi = \mathbb{1}_{\{r(Z)>c\}} + \gamma\,\mathbb{1}_{\{r(Z)=c\}}$. Ici $r(Z)$ ne prend que les valeurs 0 et $\mathrm{e}^{n(\theta_1-\theta_0)}$, avec

$$\{r(Z) = 0\} = \{\theta_0 < X_{1:n} \leq \theta_1\} , \qquad \{r(Z) = \mathrm{e}^{n(\theta_1-\theta_0)}\} = \{X_{1:n} > \theta_1\} ,$$

   d'où les cas : pour $c > \mathrm{e}^{n(\theta_1-\theta_0)}$, $\phi \equiv 0$; pour $0 < c \leq \mathrm{e}^{n(\theta_1-\theta_0)}$, ϕ est de la forme ϕ_2 ; pour $c = 0$, ϕ est de la forme ϕ_1 ; pour $c < 0$, $\phi \equiv 1$.
3. Si $\alpha \geq \mathrm{e}^{-n(\theta_1-\theta_0)}$, le test s'écrit, d'après la question précédente,

$$\phi_\alpha(Z) = \mathbb{1}_{\{r(Z)>0\}} + \gamma\,\mathbb{1}_{\{r(Z)=0\}} = \mathbb{1}_{\{X_{1:n}\geq\theta_1\}} + \gamma\,\mathbb{1}_{\{\theta_0\leq X_{1:n}<\theta_1\}} . \tag{9}$$

   Pour garantir le niveau α, γ est solution de

$$\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}(X_{1:n} \geq \theta_1) + \gamma\,\mathbb{P}_{\theta_0}(\theta_0 \leq X_{1:n} < \theta_1) = \mathrm{e}^{-n(\theta_1-\theta_0)} + \gamma\big(1 - \mathrm{e}^{-n(\theta_1-\theta_0)}\big) ,$$

soit

$$\gamma = \frac{\alpha\,\mathrm{e}^{n(\theta_1-\theta_0)} - 1}{\mathrm{e}^{n(\theta_1-\theta_0)} - 1}\ .$$

4. On a $\mathbb{P}_{\theta_0}(X_{1:n} > \theta_1) = \big(\int_{\theta_1}^{+\infty} \mathrm{e}^{-(x-\theta_0)}\,\mathrm{d}x\big)^n = \mathrm{e}^{-n(\theta_1-\theta_0)}$. Si $\alpha < \mathrm{e}^{-n(\theta_1-\theta_0)}$, on prend $c(\alpha) = \mathrm{e}^{n(\theta_1-\theta_0)}$, et γ garantissant la taille α vérifie $\alpha = \gamma\,\mathbb{P}_{\theta_0}(X_{1:n} > \theta_1) = \gamma\,\mathrm{e}^{-n(\theta_1-\theta_0)}$, d'où $\gamma = \alpha\,\mathrm{e}^{n(\theta_1-\theta_0)}$ et
$$\phi_\alpha(Z) = \alpha\,\mathrm{e}^{n(\theta_1-\theta_0)}\,\mathbb{1}_{\{X_{1:n}>\theta_1\}}\ .$$

Remarque sur le test (9). La règle de décision est déconcertante : si toutes les observations dépassent θ_1, on rejette H_0 ; si l'une d'elles tombe dans $[\theta_0, \theta_1]$, on rejette ou non selon le tirage d'une variable de Bernoulli auxiliaire, alors même que ces valeurs sont interdites sous H_1. Le niveau de ce test est α, et c'est aussi sa taille par construction ; sa puissance vaut

$$\mathbb{P}_{\theta_1}(X_{1:n} > \theta_1) + \gamma\,\mathbb{P}_{\theta_1}(\theta_0 < X_{1:n} \leq \theta_1) = \mathbb{P}_{\theta_1}(X_{1:n} > \theta_1) = 1\ .$$

Le test plus intuitif $\phi_\star(Z) := \mathbb{1}_{\{X_{1:n}>\theta_1\}}$ est, lui, de taille (donc de niveau) $\alpha_\star = \mathbb{P}_{\theta_0}(X_{1:n} > \theta_1) = \mathrm{e}^{-n(\theta_1-\theta_0)} < \alpha$, et sa puissance vaut également 1 : c'est donc aussi un test U. P. P.(α). Cette coexistence illustre exactement le résultat de la question 3 de l'Exercice 2 : dès qu'un test U. P. P.(α) atteint la puissance 1, il n'est plus le seul.

Corrigé de l'exercice 5 – Modèle gaussien, hypothèse bilatérale

On note p_θ^n la densité de Z dans le modèle p_θ, soit $p_\theta^n(z) = (2\pi)^{-n/2}\exp\big(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i-\theta)^2\big)$.

1. Le rapport de vraisemblance vaut

$$\begin{aligned} r(z) &= \exp\Big(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i-\theta_1)^2 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (x_i-\theta_0)^2\Big) \\ &= \exp\Big(-\frac{n}{2}(\theta_1-\theta_0)^2 + (\theta_1-\theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i-\theta_0)\Big)\ , \end{aligned}$$

après réarrangement des termes. Les ensembles $\{z : r(z) > c\}$ sont donc de la forme $\{z : (\theta_1-\theta_0)\sum_{i=1}^n (x_i-\theta_0) > \tilde{c}\}$, et le test du rapport de vraisemblance est

$$\phi^{\star,1}(Z) = \begin{cases} 1 & \text{si } (\theta_1-\theta_0)\sum_{i=1}^n (X_i-\theta_0) > c\ , \\ \gamma & \text{si } (\theta_1-\theta_0)\sum_{i=1}^n (X_i-\theta_0) = c\ , \\ 0 & \text{si } (\theta_1-\theta_0)\sum_{i=1}^n (X_i-\theta_0) < c\ , \end{cases}$$

avec (c,γ) vérifiant $\alpha = \gamma\,\mathbb{P}_{\theta_0}\big((\theta_1-\theta_0)\sum_i (X_i-\theta_0) = c\big) + \mathbb{P}_{\theta_0}\big((\theta_1-\theta_0)\sum_i (X_i-\theta_0) > c\big)$. Sous p_{θ_0}, $\sum_{i=1}^n (X_i-\theta_0) \sim \mathcal{N}(0,n)$, donc cette statistique n'a pas d'atome et l'on peut prendre $\gamma = 0$; le seuil c est alors solution de $\mathbb{P}_{\theta_0}\big((\theta_1-\theta_0)\sum_i (X_i-\theta_0) > c\big) = \alpha$.
Si $\theta_1 > \theta_0$, cette condition équivaut à $\sum_i (X_i-\theta_0) > \sqrt{n}\,z_{1-\alpha}$, soit

$$\phi^{\star,1}(Z) = \mathbb{1}_{\{n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i > \theta_0 + z_{1-\alpha}/\sqrt{n}\}}\ .$$

Si $\theta_1 < \theta_0$, on obtient de façon analogue, en notant $z_\alpha = -z_{1-\alpha}$ (car $\alpha \in\,]0, 1/2[$),

$$\phi^{\star,2}(Z) = \mathbb{1}_{\{n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i < \theta_0 - z_{1-\alpha}/\sqrt{n}\}}\ .$$

Ces deux tests comparent la moyenne empirique à θ_0 : on rejette H_0 si elle s'en écarte trop, par valeurs supérieures pour $\phi^{\star,1}$ et inférieures pour $\phi^{\star,2}$. Ni l'un ni l'autre ne

dépend de θ_1. Leurs fonctions puissance valent

$$\beta_{\phi^{\star,1}}(\theta) = \mathbb{P}\big(W > \sqrt{n}(\theta_0 - \theta) + z_{1-\alpha}\big)\ ,$$
$$\beta_{\phi^{\star,2}}(\theta) = \mathbb{P}\big(W < \sqrt{n}(\theta_0 - \theta) - z_{1-\alpha}\big)\ , \qquad W \sim \mathcal{N}(0,1)\ ,$$

et sont tracées ci-dessous, à gauche, dans le cas $n = 10$, $\alpha = 0{,}05$ et $\theta_0 = 0$: on vérifie que $\beta_\phi(\theta_0) = \alpha$ pour chacun, mais que la fonction puissance n'est pas partout minorée par α pour $\theta \neq \theta_0$: ces deux tests sont donc biaisés, une notion précisée à la question 7.

2. On teste maintenant $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta > \theta_0$. Deux méthodes.
   Méthode 1. On vérifie que le modèle est à rapport de vraisemblance monotone (Exemple 1.4) et l'on applique le Théorème 1.3 : on retrouve $\phi^{\star,1}$.
   Méthode 2. La question précédente a montré, pour tout $\theta_1 > \theta_0$, que $\phi^{\star,1}$ est de niveau α et que $\beta_\phi(\theta_1) \leq \beta_{\phi^{\star,1}}(\theta_1)$ pour toute fonction critique ϕ de niveau α. Comme $\phi^{\star,1}$ ne dépend pas de θ_1, ces deux propriétés valent simultanément pour tout $\theta_1 > \theta_0$: c'est exactement la définition d'un test U. P. P.(α) pour $H_1 : \theta > \theta_0$. Par symétrie, $\phi^{\star,2}$ est U. P. P.(α) pour $H_1 : \theta < \theta_0$.
3. Posons $T(z) := n^{-1}\sum_{i=1}^n x_i$. La densité de l'observation se factorise en

$$p_\theta^n(z) = \underbrace{\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\Big(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n x_i^2\Big)}_{h(z)} \underbrace{\exp\big(n\theta\, T(z) - n\theta^2/2\big)}_{\psi(T(z);\theta)}\ ,$$

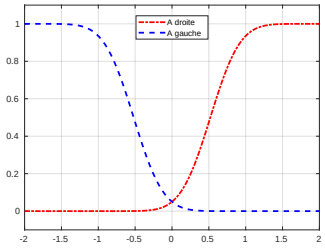
   et pour $\theta > \theta'$, la fonction $t \mapsto \psi(t;\theta)/\psi(t;\theta') = \exp\big(n(\theta-\theta')t - (n/2)(\theta^2 - \theta'^2)\big)$ est strictement croissante : la famille est à rapport de vraisemblance monotone croissant en T (Exemple 1.4). Sous $\mathbb{P}_\theta$, la statistique $T(Z)$ suit la loi $\mathcal{N}(\theta, 1/n)$, qui est à densité par rapport à la mesure de Lebesgue : le Théorème 1.3 s'applique et fournit un test U. P. P.(α) de $\theta \leq \theta_0$ contre $\theta > \theta_0$, qui rejette lorsque $T(Z) > d_\alpha$ avec $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) > d_\alpha) = \alpha$, soit $d_\alpha = \theta_0 + z_{1-\alpha}/\sqrt{n}$. C'est le test $\phi^{\star,1}$ de la question précédente. Sa fonction puissance étant croissante, sa taille sur $\{\theta \leq \theta_0\}$ vaut $\beta_{\phi^{\star,1}}(\theta_0) = \alpha$.
4. Par l'absurde, supposons qu'il existe un test U. P. P.(α) $\phi^\star$ pour le problème (4). Il est alors U. P. P.(α) pour chacun des tests simples $\theta = \theta_0$ contre $\theta = \theta_1$, que $\theta_1 > \theta_0$ ou $\theta_1 < \theta_0$. L'unicité des tests U. P. P.(α) pour deux hypothèses simples (Théorème 1.2) entraîne donc à la fois $\phi^\star = \phi^{\star,1}$ et $\phi^\star = \phi^{\star,2}$ $\mathbb{P}_{\theta_0}$-presque sûrement ; or ces deux tests diffèrent sur un ensemble de probabilité $\alpha > 0$ sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$: contradiction.
5. Un test naturel pour le problème (4) est

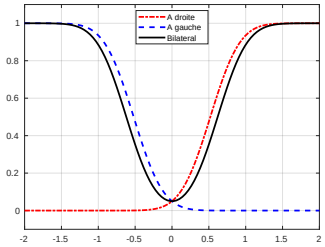
$$\phi^{\star,3}(Z) = \mathbb{1}_{\{\left|n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i - \theta_0\right| > c\}}\ ,$$

   où c est choisi pour garantir le niveau α : on trouve $c = z_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}$. Sa fonction puissance vaut

$$\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta) = 1 - \Phi\big(z_{1-\alpha/2} + \sqrt{n}(\theta_0 - \theta)\big) + \Phi\big(-z_{1-\alpha/2} + \sqrt{n}(\theta_0 - \theta)\big)\ ,$$

   où Φ est la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0,1)$, tracée ci-dessous à droite. On y observe que $\phi^{\star,3}$ n'est pas U. P. P.(α) – ce qui est cohérent avec la question précédente – puisque $\phi^{\star,1}$ (resp. $\phi^{\star,2}$) le domine pour $\theta > \theta_0$ (resp. $\theta < \theta_0$).





[gauche] Fonctions puissance de $\phi^{\star,1}$ et $\phi^{\star,2}$, pour $n = 10$, $\alpha = 0{,}05$ et $\theta_0 = 0$. [droite] Fonction puissance du test bilatéral $\phi^{\star,3}$.

6. La fonction puissance d'un test $\mathrm{U.P.P.}(\alpha)$ domine celle de tout test de niveau α, en particulier celle du test constant $\bar{\phi} \equiv \alpha$, dont la puissance vaut α en tout θ : la fonction

puissance d'un test U. P. P.(α) est donc minorée par α partout, en particulier sur Θ_1 : un test U. P. P.(α) est sans biais de niveau α.

7. Par convergence dominée, $\theta \mapsto \beta_\phi(\theta)$ est continue et dérivable pour toute fonction critique ϕ, de dérivée

$$\beta'_\phi(\theta) = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(z)\, \partial_\theta \log p^n_\theta(z)\, p^n_\theta(z)\, \mathrm{d}z \ .$$

Par continuité, $\alpha \leq \lim_{\theta\to\theta_0} \beta_\phi(\theta) = \beta_\phi(\theta_0) \leq \alpha$, d'où $\beta_\phi(\theta_0) = \alpha$; et puisque $\beta_\phi(\theta_0) = \alpha$ est alors un minimum de β_ϕ sur un voisinage de θ_0 (où $\beta_\phi \geq \alpha$), la dérivabilité de β_ϕ donne $\beta'_\phi(\theta_0) = 0$.

8. En θ_0, $\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta_0) = 1 - \Phi(z_{1-\alpha/2}) + \Phi(-z_{1-\alpha/2}) = \alpha$. Sa dérivée vaut

$$\beta'_{\phi^{\star,3}}(\theta) = -\sqrt{n}\Big(- f_{0,1}\big(z_{1-\alpha/2} + \sqrt{n}(\theta_0 - \theta)\big) + f_{0,1}\big(- z_{1-\alpha/2} + \sqrt{n}(\theta_0 - \theta)\big)\Big) \ ,$$

où $f_{0,1}$ est la densité de $\mathcal{N}(0,1)$; en $\theta = \theta_0$, elle s'annule puisque $f_{0,1}$ est paire. Les conditions (5) sont donc vérifiées, et $\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta) \geq \alpha$ pour tout θ (on le vérifie sur l'expression de la question 5) : $\phi^{\star,3}$ est sans biais de niveau α.

9. (a) On a $f_1(z) = (2\pi)^{-n/2} \exp\big(-\frac{1}{2}\sum_i (x_i - \theta_0)^2\big)$, $f_2(z) = \sum_i (x_i - \theta_0)$ et $f_{3,\theta}(z) = (2\pi)^{-n/2} \exp\big(-\frac{1}{2}\sum_i (x_i - \theta)^2\big)$, d'où la relation demandée par un calcul direct des rapports $f_{3,\theta}/f_1$ et f_2/f_1.

   (b) D'après la question précédente, pour tout $\theta \neq \theta_0$, l'ensemble $\{z : f_{3,\theta}(z)/f_1(z) > \kappa_1 + \kappa_2 f_2(z)/f_1(z)\}$ s'écrit $\{z : \exp\big((\theta-\theta_0)\sum_i (x_i - \theta_0)\big) > \kappa_{1,\theta} + \kappa_{2,\theta}(\theta-\theta_0)\sum_i (x_i - \theta_0)\}$ pour des constantes $\kappa_{1,\theta}, \kappa_{2,\theta}$ convenables. Or $\{z, \phi^{\star,3}(z) = 1\} = \{z : |\sum_i (x_i - \theta_0)| \geq C\}$ pour une constante C, ce qui s'écrit encore $\{z : |(\theta - \theta_0)\sum_i (x_i - \theta_0)| \geq C_\theta\}$ quel que soit le signe de $\theta - \theta_0$. Il suffit donc de choisir $\kappa_{1,\theta}$ et $\kappa_{2,\theta}$ de sorte que la droite $t \mapsto \kappa_{1,\theta} + \kappa_{2,\theta} t$ passe par les points $(-C_\theta, \mathrm{e}^{-C_\theta})$ et $(C_\theta, \mathrm{e}^{C_\theta})$ du graphe de $t \mapsto \mathrm{e}^t$: par convexité de l'exponentielle, $\{t \notin [-C_\theta, C_\theta]\}$ coïncide alors avec $\{\mathrm{e}^t \geq \kappa_{1,\theta} + \kappa_{2,\theta} t\}$.

   (c) Pour toute fonction critique ϕ,

$$I_\theta(\phi^{\star,3}) - I_\theta(\phi) = \int_{g_\theta > 0} (1 - \phi)\, g_\theta \, \mathrm{d}z + \int_{g_\theta < 0} (-\phi)\, g_\theta \, \mathrm{d}z \geq 0 \ ,$$
$$\text{où } g_\theta := f_{3,\theta} - \kappa_{1,\theta} f_1 - \kappa_{2,\theta} f_2 \ ,$$

puisque $0 \leq \phi \leq 1$ et que chaque intégrande a le signe constant indiqué ; d'où $\phi^{\star,3} \in \arg\max_\phi I_\theta(\phi)$.

   (d) Pour toute fonction critique ϕ vérifiant les conditions (5), $I_\theta(\phi) = \beta_\phi(\theta) - \kappa_{1,\theta}\alpha$ (l'intégrale sous f_1 vaut $\beta_\phi(\theta_0) = \alpha$, celle sous f_2 vaut $\beta'_\phi(\theta_0) = 0$, celle sous $f_{3,\theta}$ vaut $\beta_\phi(\theta)$). Comme $\phi^{\star,3}$ vérifie aussi ces conditions (question 8), la question précédente donne $\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta) - \kappa_{1,\theta}\alpha \geq \beta_\phi(\theta) - \kappa_{1,\theta}\alpha$, soit $\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta) \geq \beta_\phi(\theta)$, pour tout $\theta \neq \theta_0$.

   (e) D'après la question 8, $\phi^{\star,3}$ est sans biais de niveau α ; d'après la question 9d, sa fonction puissance domine, en tout $\theta \neq \theta_0$, celle de toute fonction critique vérifiant les conditions (5), donc en particulier (question 7) celle de tout test sans biais de niveau α. Le test $\phi^{\star,3}$ est donc U. M. P. U.(α) pour le problème (4).

Corrigé de l'exercice 2 – Monotonie en le niveau

1. En notant $F_{r,0}$ la fonction de répartition du rapport $r(Z) = p_1(Z)/p_0(Z)$ sous p_0, la paire (c, γ) vérifie
$$\alpha = \mathbb{P}_0(r(Z) > c) + \gamma\, \mathbb{P}_0(r(Z) = c) \,,$$
c'est-à-dire
$$1 - \alpha = (1 - \gamma)\, \mathbb{P}_0(r(Z) \leq c) + \gamma\, \mathbb{P}_0(r(Z) < c) \,,$$
c'est-à-dire que $1-\alpha$ s'écrit comme un point de l'intervalle $\big[\mathbb{P}_0(r(Z) < c), \mathbb{P}_0(r(Z) \leq c)\big]$, d'où $c_\alpha := F_{r,0}^{-1}(1-\alpha)$. Si $\alpha_1 < \alpha_2$, alors $1-\alpha_1 > 1-\alpha_2$, donc $c_{\alpha_1} \geq c_{\alpha_2}$ par décroissance de la fonction quantile généralisée.
Autre méthode. Par construction, $\mathbb{P}_0(p_1(Z) > c_\alpha p_0(Z)) \leq \alpha \leq \mathbb{P}_0(p_1(Z) \geq c_\alpha p_0(Z))$, donc
$$c_{\alpha_1} = \inf\{c \geq 0 : \mathbb{P}_0(r(Z) > c) \leq \alpha_1\} \geq \inf\{c \geq 0 : \mathbb{P}_0(r(Z) > c) \leq \alpha_2\} = c_{\alpha_2} \,,$$
l'ensemble sur lequel porte l'infimum ne pouvant que s'agrandir quand α_1 diminue.
2. Le test de fonction critique ϕ_{α_1} est de niveau α_1, donc aussi de niveau α_2 (puisque $\alpha_1 < \alpha_2$). Le test ϕ_{α_2} étant U. P. P.(α_2), sa puissance domine celle de tout test de niveau α_2, en particulier celle de ϕ_{α_1} :
$$\mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_1}(Z)] \leq \mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_2}(Z)] \,,$$
ce qui est exactement (7).
3. Supposons $\mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_1}(Z)] = \mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_2}(Z)]$. Le test ϕ_{α_1} est alors aussi U. P. P.(α_2), et la caractérisation des tests U. P. P.(α) (Théorème 1.2) montre que
$$\{\phi_{\alpha_1}(z) - \phi_{\alpha_2}(z)\}\{p_1(z) - c_{\alpha_2} p_0(z)\} = 0 \,, \qquad \mu\text{-presque partout} \,.$$
En intégrant sous $\mathrm{d}\mu$,
$$\mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_1}(Z)] - \mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_2}(Z)] = c_{\alpha_2}\big\{\mathbb{E}_0[\phi_{\alpha_1}(Z)] - \mathbb{E}_0[\phi_{\alpha_2}(Z)]\big\} = c_{\alpha_2}(\alpha_1 - \alpha_2) \,.$$
Le membre de gauche est nul par hypothèse, et $\alpha_1 \neq \alpha_2$, donc $c_{\alpha_2} = 0$. Dans ce cas,
$$\mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_2}(Z)] = \mathbb{P}_1(r(Z) > 0) + \gamma_{\alpha_2}\, \mathbb{P}_1(r(Z) = 0) = \mathbb{P}_1(r(Z) \geq 0) = 1 \,,$$
puisque $\{r(Z) = 0\} = \{p_1(Z) = 0\}$, et donc $\mathbb{E}_1[\phi_{\alpha_1}(Z)] = 1$ également. Le test ϕ_{α_1} est ainsi U. P. P.(α_2), de taille α_1 strictement inférieure à α_2, et de puissance 1.

Remarque. On a montré que la fonction critique $\phi_c(Z) := \mathbb{1}_{\{r(Z)>c\}} + \gamma \mathbb{1}_{\{r(Z)=c\}}$ vérifie $\mathbb{E}_1[\phi_c(Z)] = 1$ dès que $c = 0$: pour le test de p_0 contre p_1, un tel test a donc automatiquement une puissance égale à 1. Ceci montre aussi qu'il n'y a pas unicité des tests U. P. P.(α_2) de puissance 1 et de taille strictement inférieure à α_2 : tout test de fonction critique ϕ_α avec $\alpha \in [\alpha_1, \alpha_2[$ convient.

Corrigé de l'exercice 3 – Temps d'attente géométriques

1. Pour tout $(k_1, \ldots, k_n) \in \mathbb{N}^n$, en utilisant l'indépendance et l'identique distribution des X_i,
$$\mathbb{P}_\theta(Y_1 = k_1, \ldots, Y_n = k_n) = \mathbb{P}_\theta\Big(T_1 = k_1 + 1, \ldots, T_n = \sum_{i=1}^n k_i + n\Big) = \prod_{i=1}^n (1-\theta)^{k_i}\theta \,,$$

en écrivant l'événement comme l'intersection, pour chaque i, de k_i échecs suivis d'un succès : les $(Y_i)_{1\le i\le n}$ sont donc indépendantes, de loi géométrique de paramètre θ.

2. La densité de $Z = (Y_1, \dots, Y_n)$ par rapport à la mesure de comptage sur $\mathbb{N}^n$ vaut $(k_1, \dots, k_n) \mapsto \theta^n(1-\theta)^{\sum_i k_i}$. Pour $0 \le \theta_1 < \theta_2 < 1$,

$$\frac{\mathbb{P}_{\theta_2}(Y_1 = k_1, \dots, Y_n = k_n)}{\mathbb{P}_{\theta_1}(Y_1 = k_1, \dots, Y_n = k_n)} = \frac{\theta_2^n}{\theta_1^n} \exp\Big(\big(\log(1-\theta_2) - \log(1-\theta_1)\big) \sum_{i=1}^n k_i \Big) = \varphi\Big(\sum_{i=1}^n k_i \Big) ,$$

avec $\varphi(t) := (\theta_2/\theta_1)^n \exp\big((\log(1-\theta_2) - \log(1-\theta_1))t\big)$: le rapport de vraisemblance s'écrit $r(Z) = \varphi(T(Z))$ avec $T(Z) := \sum_{i=1}^n Y_i$, et φ est strictement décroissante puisque $\theta_1 < \theta_2$; la famille est donc à rapport de vraisemblance monotone décroissant en $T(Z)$.

3. Notons $H(n)$ la loi de densité $h(n,k) := \binom{n+k-1}{k}\theta^n(1-\theta)^k$ par rapport à la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$; en particulier Y_1 suit la loi $H(1)$. Pour $u > 0$,

$$\mathbb{E}_\theta[\mathrm{e}^{-uY_1}] = \sum_{k\ge 0} \mathrm{e}^{-uk}(1-\theta)^k\theta = \frac{\theta}{1-\mathrm{e}^{-u}(1-\theta)} ,$$

et par indépendance et identique distribution des Y_i,

$$\mathbb{E}_\theta[\mathrm{e}^{-uT(Z)}] = \Big(\frac{\theta}{1-\mathrm{e}^{-u}(1-\theta)}\Big)^n .$$

Un calcul direct de la transformée de Laplace de $H(n)$ (en développant $(1-x)^{-n}$ en série entière, avec $x = (1-\theta)\mathrm{e}^{-u}$) montre qu'elle coïncide avec celle-ci : $H(1)^{*n} = H(n)$, c'est-à-dire $T(Z) \sim H(n)$, soit

$$\mathbb{P}_\theta(T(Z) = k) = \binom{n+k-1}{k}\theta^n(1-\theta)^k , \qquad k \in \mathbb{N} .$$

4. La famille étant à rapport de vraisemblance strictement décroissant en $T(Z)$, un test du rapport de vraisemblance s'écrit

$$\phi_\alpha(Z) = \mathbb{1}_{\{T(Z)<c\}} + \gamma\, \mathbb{1}_{\{T(Z)=c\}} , \qquad \text{où} \qquad \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) < c) + \gamma\, \mathbb{P}_{\theta_0}(T(Z) = c) = \alpha .$$

$T(Z)$ étant à valeurs entières, la fonction de répartition $F_{\theta_0,T(Z)}$ est en escalier, et deux cas se présentent : soit il existe $k_\alpha \in \mathbb{N}$ tel que $\mathbb{P}(T(Z) < k_\alpha) < \alpha < \mathbb{P}(T(Z) \le k_\alpha)$, et alors

$$c_\alpha = k_\alpha , \qquad \gamma_\alpha = \frac{\alpha - \mathbb{P}(T(Z) < k_\alpha)}{\mathbb{P}(T(Z) \le k_\alpha) - \mathbb{P}(T(Z) < k_\alpha)} ;$$

soit il existe $k_\alpha \in \mathbb{N}$ tel que $\mathbb{P}(T(Z) = k_\alpha) = \alpha$, et alors $c_\alpha = k_\alpha$, $\gamma_\alpha = 0$.

Corrigé de l'exercice 6 – Rapport de vraisemblance généralisé

1. La vraisemblance du modèle linéaire gaussien s'écrit

$$\mathrm{L}_n(\theta; \mathbf{Y}) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \exp\Big(-\frac{1}{2\sigma^2}\|\mathbf{Y} - X\beta\|^2 \Big) .$$

Quelle que soit la valeur de σ^2, le maximum en β est atteint au minimiseur $\hat\beta$ de $Q(\beta) := \|\mathbf{Y} - X\beta\|^2$, de gradient $\nabla Q(\beta) = 2(X^\top X\beta - X^\top\mathbf{Y})$; comme X est de rang plein, $X^\top X$ est inversible et $\hat\beta = (X^\top X)^{-1}X^\top\mathbf{Y}$. La fonction $\sigma^2 \mapsto \mathrm{L}_n(\hat\beta, \sigma^2; \mathbf{Y})$ atteint alors son

maximum en

$$\hat\sigma^2 = \frac{1}{n}\|\mathbf{Y} - X\hat\beta\|^2 = \frac{1}{n}\big\|(\mathrm{I}_n - X(X^\top X)^{-1}X^\top)\mathbf{Y}\big\|^2 ,$$

d'où $\hat\theta = (\hat\beta, \hat\sigma^2)$ maximise $\mathrm{L}_n(\cdot;\mathbf{Y})$ sur Θ et

$$\sup_{\theta\in\Theta} \mathrm{L}_n(\theta;\mathbf{Y}) = \mathrm{L}_n(\hat\theta;\mathbf{Y}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\hat\sigma^n}\,\mathrm{e}^{-n/2} .$$

2. Sous la contrainte $\beta_{r+1} = \cdots = \beta_p = 0$, le maximum en β est encore atteint, pour toute valeur de σ^2, en un minimiseur de Q sous cette contrainte, qui coïncide (la fonction $\beta \mapsto Q(\beta)$ étant strictement convexe) avec le minimiseur $\hat\beta_0$ de Q sur le sous-espace $\{K\beta = 0\}$, où K est le projecteur sur les $p-r$ dernières coordonnées. Il vient $\hat\sigma_0^2 = \frac{1}{n}\|\mathbf{Y} - X\hat\beta_0\|^2$, et
$$\sup_{\theta\in\Theta_0} \mathrm{L}_n(\theta;\mathbf{Y}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\hat\sigma_0^n}\,\mathrm{e}^{-n/2} .$$
Or $X\hat\beta = \Pi\mathbf{Y}$ et $X\hat\beta_0 = \Pi_0\mathbf{Y}$, où $\Pi = X(X^\top X)^{-1}X^\top$ et $\Pi_0 = X_0(X_0^\top X_0)^{-1}X_0^\top$ sont les projecteurs orthogonaux sur l'espace engendré par les colonnes de X, respectivement de X_0 : ces deux espaces étant emboîtés, $\mathbf{M} := \Pi - \Pi_0$ est aussi un projecteur orthogonal, et le théorème de Pythagore donne
$$n\hat\sigma_0^2 = \|(\mathrm{I}_n - \Pi_0)\mathbf{Y}\|^2 = \|(\mathrm{I}_n - \Pi)\mathbf{Y}\|^2 + \|(\Pi - \Pi_0)\mathbf{Y}\|^2 = n\hat\sigma^2 + \mathbf{Y}^\top\mathbf{M}\mathbf{Y} ,$$
en utilisant $\|\mathbf{M}\mathbf{Y}\|^2 = \mathbf{Y}^\top\mathbf{M}^\top\mathbf{M}\mathbf{Y} = \mathbf{Y}^\top\mathbf{M}\mathbf{Y}$ puisque $\mathbf{M}$ est un projecteur orthogonal, d'où l'expression annoncée de $\sup_{\theta\in\Theta_0} \mathrm{L}_n(\theta;\mathbf{Y})$.

3. Le test du rapport de vraisemblance généralisé rejette H_0 si
$$c_\alpha > \frac{\sup_{\theta\in\Theta_0} \mathrm{L}_n(\theta;\mathbf{Y})}{\sup_{\theta\in\Theta} \mathrm{L}_n(\theta;\mathbf{Y})} = \Big(\frac{\hat\sigma^2}{\hat\sigma^2 + \frac{1}{n}\mathbf{Y}^\top\mathbf{M}\mathbf{Y}}\Big)^{n/2} ,$$
ce qui équivaut à rejeter H_0 si $F > k_\alpha$, où k_α s'exprime en fonction de c_α.

4. Fixons $\theta \in \Theta_0$. Comme $\Pi_0\mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}] = \mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}] = \Pi\mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}]$ (l'espérance appartient aux deux espaces emboîtés sous H_0),
$$\hat\sigma^2 = \frac{1}{n}\big\|(\mathrm{I}_n - \Pi)(\mathbf{Y} - \mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}])\big\|^2 , \qquad \frac{1}{n}\mathbf{Y}^\top\mathbf{M}\mathbf{Y} = \frac{1}{n}\big\|(\Pi - \Pi_0)(\mathbf{Y} - \mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}])\big\|^2 ,$$
et comme $(\mathbf{Y} - \mathbb{E}_\theta[\mathbf{Y}])/\sigma \sim \mathcal{N}(0, \mathrm{I}_n)$ sous $\mathbb{P}_\theta$, les deux quantités $n\hat\sigma^2/\sigma^2$ et $\mathbf{Y}^\top\mathbf{M}\mathbf{Y}/\sigma^2$ suivent des lois $\chi^2(n-p)$ et $\chi^2(p-r)$ respectivement. Elles sont de plus indépendantes, puisque $(\mathrm{I}_n - \Pi)(\Pi - \Pi_0) = \Pi - \Pi_0 - \Pi^2 + \Pi\Pi_0 = 0$: donc F suit sous $\mathbb{P}_\theta$ une loi de Fisher de paramètres $(p-r, n-p)$.

Dans le second modèle, sous $\mathbb{P}_\theta$, $\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}(E_\theta, \sigma^2\mathrm{I}_n)$ où $E_\theta = X\beta$ avec
$$X = \begin{bmatrix} \mathbf{1}_{n_1} & 0 & \cdots & 0 \\ \mathbf{1}_{n_2} & \mathbf{1}_{n_2} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ \mathbf{1}_{n_r} & \cdots & 0 & \mathbf{1}_{n_r} \end{bmatrix} , \qquad \beta = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 - \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_r - \mu_1 \end{bmatrix} ,$$
X étant de rang plein. Tester $H_0 : \mu_1 = \cdots = \mu_r$ revient donc à tester $\beta_2 = \cdots = \beta_r = 0$ dans ce modèle linéaire, ce qui est exactement le test des questions précédentes avec $r = 1$: c'est l'analyse de la variance à un facteur.

Corrigé de l'exercice 7 – Modèle uniforme

Les observations étant positives, la densité de Z par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$ vaut $p_\theta(z) = \theta^{-n}\mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_{n:n})$, où $x_{n:n} := \max(x_1, \dots, x_n)$.

1. Pour $\theta_1 > \theta_0$,
$$r(z) = \frac{p_{\theta_1}(z)}{p_{\theta_0}(z)} = \Big(\frac{\theta_0}{\theta_1}\Big)^n \frac{\mathbb{1}_{[0,\theta_1]}(x_{n:n})}{\mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(x_{n:n})} = \begin{cases} (\theta_0/\theta_1)^n & \text{si } 0 \le x_{n:n} \le \theta_0 \ , \\ +\infty & \text{si } \theta_0 < x_{n:n} \le \theta_1 \ . \end{cases}$$
L'ensemble $\{X_{n:n} > \theta_1\}$, où les deux densités s'annulent, est de probabilité nulle sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$ comme sous $\mathbb{P}_{\theta_1}$. Le rapport est une fonction croissante de $x_{n:n}$, mais il n'est pas *strictement* croissant : il est constant sur $[0, \theta_0]$. La famille n'est donc pas à rapport de vraisemblance monotone croissant au sens de la Définition 1.4, et la marche à suivre du cours ne s'applique pas telle quelle.
2. Sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, on a $X_{n:n} \le \theta_0$ presque sûrement, donc $r(Z) = (\theta_0/\theta_1)^n$ presque sûrement. En prenant $c = (\theta_0/\theta_1)^n$, la condition de taille du Théorème 4.1 s'écrit
$$\alpha = \mathbb{P}_{\theta_0}\big(r(Z) > c\big) + \gamma\, \mathbb{P}_{\theta_0}\big(r(Z) = c\big) = 0 + \gamma \ ,$$
d'où $\gamma = \alpha$. La fonction critique correspondante est
$$\phi_1(Z) = \begin{cases} 1 & \text{si } \theta_0 < X_{n:n} \le \theta_1 \ , \\ \alpha & \text{si } 0 \le X_{n:n} \le \theta_0 \ , \end{cases}$$
et c'est un test U. P. P.(α) pour $\theta = \theta_0$ contre $\theta = \theta_1$.
3. Les fonctions critiques ϕ_1 et ϕ' ne diffèrent que sur $\{X_{n:n} > \theta_1\}$, de probabilité nulle sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$ et sous $\mathbb{P}_{\theta_1}$: le test ϕ' est donc de taille α en θ_0 et a la même puissance que ϕ_1 en θ_1, si bien qu'il est U. P. P.(α) pour $\theta = \theta_0$ contre $\theta = \theta_1$. Son écriture ne dépend pas de θ_1 : l'argument vaut pour tout $\theta_1 > \theta_0$, et ϕ' est U. P. P.(α) pour $\theta = \theta_0$ contre $\theta > \theta_0$.
4. Pour $\theta \le \theta_0$, on a $\mathbb{P}_\theta(X_{n:n} > \theta_0) = 0$, donc
$$\beta_{\phi'}(\theta) = \mathbb{P}_\theta(X_{n:n} > \theta_0) + \alpha\, \mathbb{P}_\theta(X_{n:n} \le \theta_0) = \alpha \ ,$$
et ϕ' est de niveau α pour l'hypothèse nulle composite $\theta \le \theta_0$. Comme tout test de niveau α pour cette hypothèse nulle est en particulier de niveau α pour l'hypothèse nulle réduite à θ_0, et comme ϕ' maximise la puissance en chaque $\theta > \theta_0$ dans cette classe plus grande, il la maximise aussi dans la plus petite : ϕ' est U. P. P.(α) pour $\theta \le \theta_0$ contre $\theta > \theta_0$.
5. Sous $\mathbb{P}_{\theta_0}$, la variable $X_{n:n}$ a pour fonction de répartition $x \mapsto (x/\theta_0)^n$ sur $[0, \theta_0]$ (chapitre 1, Section 1.5), d'où, en posant $d_\alpha := \theta_0(1-\alpha)^{1/n}$,
$$\mathbb{P}_{\theta_0}(X_{n:n} > d_\alpha) = 1 - \frac{d_\alpha^n}{\theta_0^n} = \alpha \ .$$
La fonction puissance de ϕ étant croissante, sa taille sur $\{\theta \le \theta_0\}$ vaut α. Pour $\theta > \theta_0$,
$$\beta_\phi(\theta) = 1 - \Big(\frac{d_\alpha}{\theta}\Big)^n = 1 - (1-\alpha)\Big(\frac{\theta_0}{\theta}\Big)^n \ ,$$
tandis que $\beta_{\phi'}(\theta) = 1 - (\theta_0/\theta)^n + \alpha(\theta_0/\theta)^n$, qui est la même quantité. Les deux tests ont donc la même fonction puissance et sont tous deux U. P. P.(α), sans coïncider. L'unicité du Théorème 1.2 tombe parce que l'ensemble $\{r(Z) = c\} = \{X_{n:n} \le \theta_0\}$, sur lequel deux tests U. P. P.(α) peuvent différer, n'est pas négligeable ici : c'est l'hypothèse d'absence d'atome du rapport de vraisemblance qui fait défaut. Le complément correspondant (Section 4) reprend cette conclusion.